$= {}^4P_3 \times$ (இலக்கங்களின் கூடுதல்)

$= {}^4P_3 \times 21.$

இதுபோலவே, 10ஆம் இடத்தில் உள்ள எண்களின் கூட்டுத்தொகை ${}^4P_3 \times 21$. இது 10ஆம் இடத்தில் உள்ளதால் இதன் மதிப்பு ${}^4P_3 \times 21 \times 10$. இதுபோலவே, 100ஆம் இடம் மற்றும் 1000மாவது இடத்தில் உள்ள எண்களின் மதிப்புகள் முறையே ${}^4P_3 \times 21 \times 100$ மற்றும் ${}^4P_3 \times 21 \times 1000$. எனவே, $1, 2, 4, 6, 8$ என்ற இலக்கங்களைக் கொண்டு உருவாகும் எல்லா 4–இலக்க எண்களின் கூட்டுத்தொகை

$$({}^4P_3 \times 21) + ({}^4P_3 \times 21 \times 10) + ({}^4P_3 \times 21 \times 100) + ({}^4P_3 \times 21 \times 1000)$$

$$= {}^4P_3(21 \times 1111)$$

$$= 24 \times 21 \times 1111$$

$$= 559944.$$

ஊகித்து உணர்தல் 4.1

n பூச்சியமற்ற இலக்கங்களைக் கொண்டு உருவாகும் எல்லா r –இலக்க எண்களின் கூடுதல்

$\{ {}^{n-1}P_{r-1} \times$ (இலக்கங்களின் கூடுதல்) $\times 111...1 (r$ முறை$)\}$

ஊகித்து உணர்தல் 4.2

கொடுக்கப்பட்ட n இலக்கங்களில் 0 ஒரு இலக்கம் எனில், இவற்றைக் கொண்டு உருவாகும் எல்லா r இலக்க எண்களின் கூடுதல்

$\{ {}^{n-1}P_{r-1} \times$ (இலக்கங்களின் கூடுதல்) $\times 111...1 (r$ முறை$)\} -$

$\{ {}^{n-2}P_{r-2} \times$ (இலக்கங்களின் கூடுதல்) $\times 111...1 ((r-1)$ முறை$)\}.$

சார்புகளாக வரிசை மாற்றங்கள் (Permutation as Function)

$S_n = \{x_1, x_2, x_3, ..., x_n\}$ என்ற முடிவுற்ற கணத்தின் மீதான வரிசை மாற்றமானது $S_n \to S_n$–க்கு வரையறுக்கப்பட்ட இருபுற சார்பாகும். எனவே n உறுப்புகளைக் கொண்ட முடிவுறு கணத்தின் மீது வரையறுக்கப்பட்ட வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை அக்கணத்தின் மீது வரையறுக்கப்பட்ட இருபுற சார்புகளின் மொத்த எண்ணிக்கைக்குச் சமமாகும். இது துல்லியமாக $n!$ ஆகும். ஆகவே ஒரு கணத்தின் மீதான வரிசை மாற்றங்களை பற்றிப் படிப்பதும், அக்கணத்தின் மீதான இருபுற சார்புகளைப் பற்றிப் படிப்பதும் ஒன்றே ஆகும். S_3–ன் மீதான சில வரிசை மாற்றங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

$$\begin{bmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} A & B & C \\ C & A & B \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} A & B & C \\ C & B & A \end{bmatrix}, \ldots$$

பயிற்சி 4.2

1. ${}^{(n-1)}P_3 : {}^nP_4 = 1:10$ எனில், n ஐக் காண்க.
2. ${}^{10}P_{r-1} = 2 \times {}^6P_r$ எனில், r ஐக் காண்க.

11th Maths V-1 TM.indb 219 21-01-2019 16:50:18